

CHAPTER 02

OpenCV 설치와 기초 사용법

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

2장 OpenCV 설치와 기초 사용법

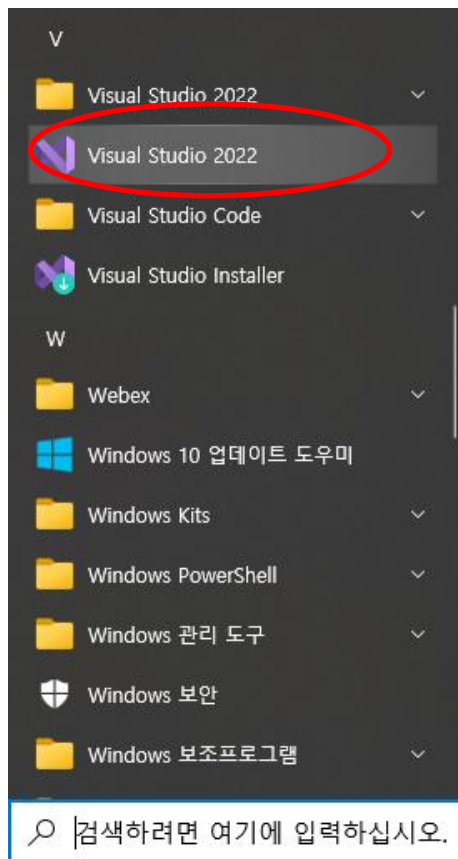
2.1 OpenCV 개요와 설치

2.2 OpenCV 사용하기: HelloCV

2.2 OpenCV 사용하기: HelloCV

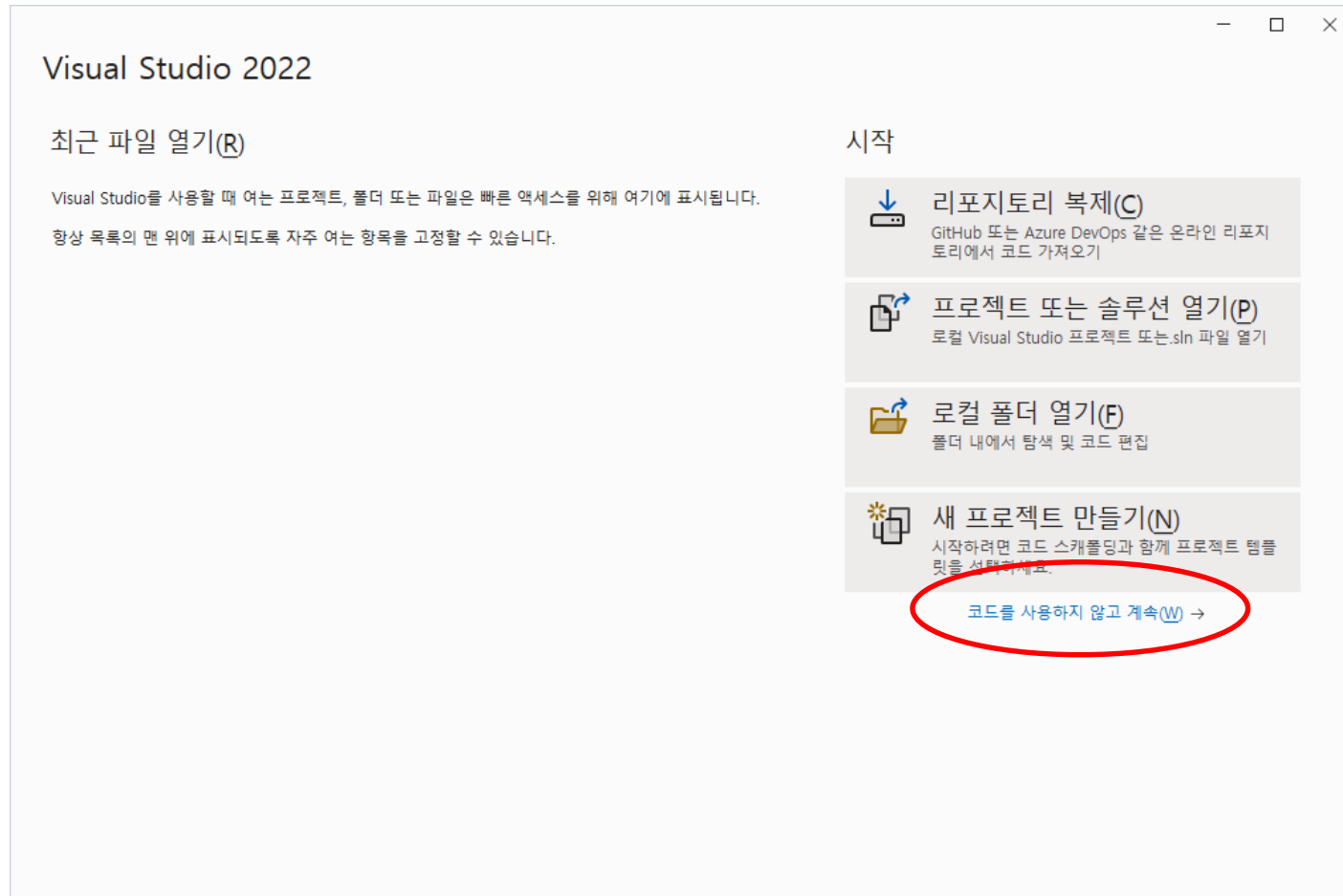
OpenCV 프로젝트 만들기

- Visual Studio 2022 실행



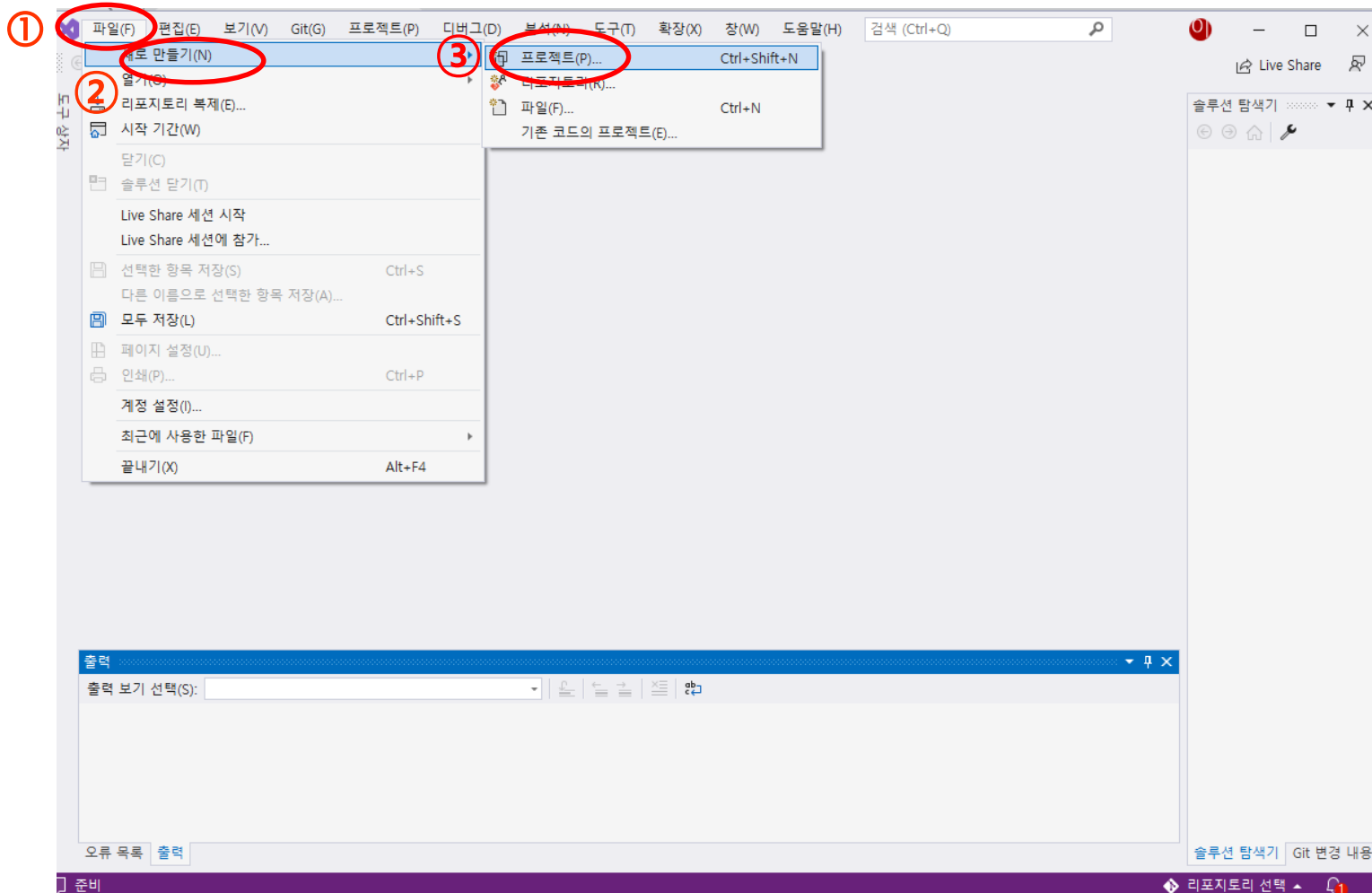
OpenCV 프로젝트 만들기

- 시작 메뉴에서 코드를 사용하지 않고 계속 클릭



OpenCV 프로젝트 만들기

- 파일 메뉴 클릭 -> 새로 만들기 클릭 -> 프로젝트 클릭



OpenCV 프로젝트 만들기

- 빈 프로젝트 클릭 -> 다음 클릭



OpenCV 프로젝트 만들기

- 프로젝트 이름에 HelloCV 입력 -> 만들기 클릭(저장위치 기억할 것)

새 프로젝트 구성

Windows 데스크톱 마법사 콘솔 C++ 데스크톱 라이브러리 Windows

프로젝트 이름(N)
① HelloCV

위치(L)
C:\Users\2sungryul\source\repos → 저장위치를 변경가능

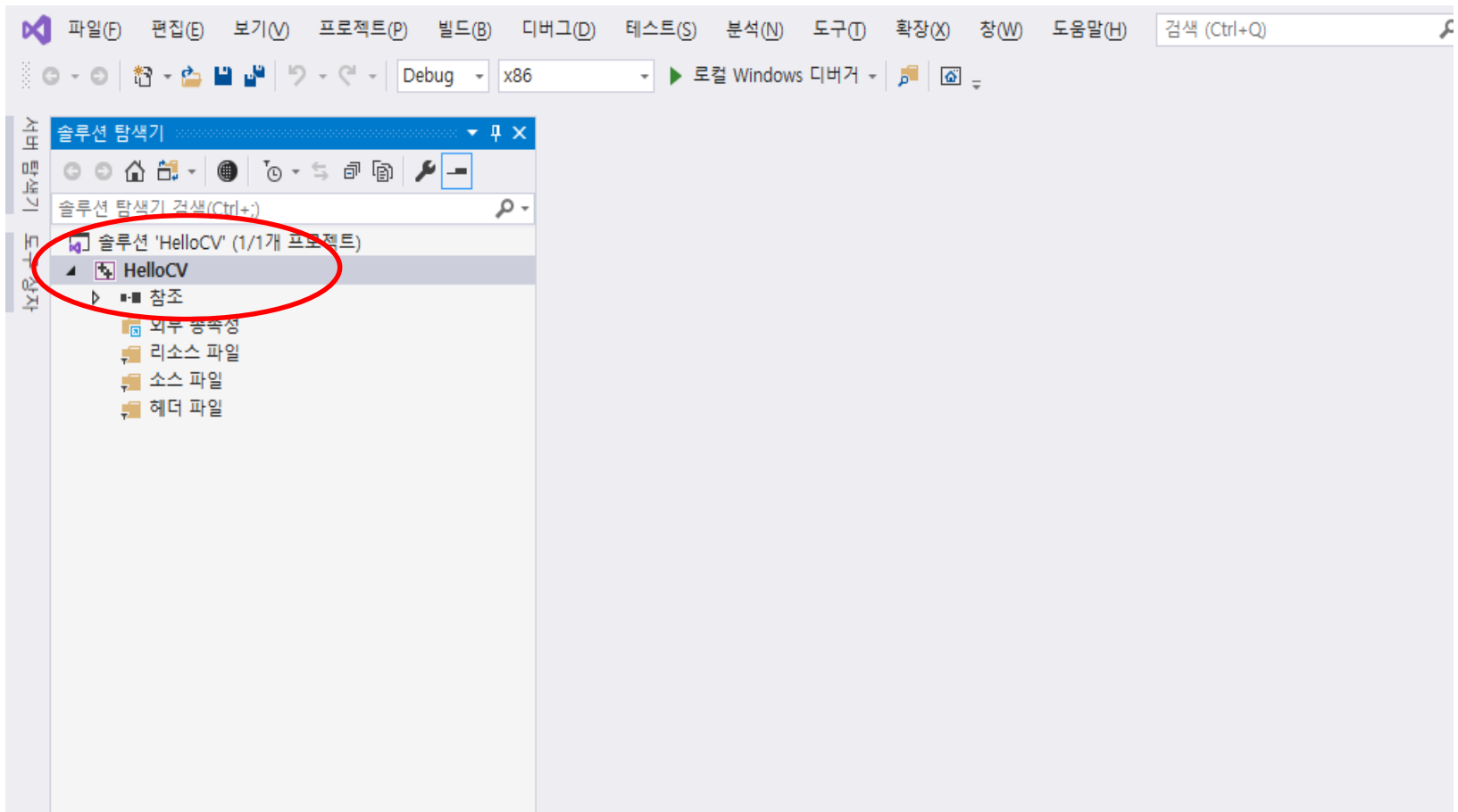
솔루션 이름(M) i
HelloCV → 솔루션이름 변경가능

☐ 솔루션 및 프로젝트를 같은 디렉터리에 배치(D) → 체크하지 말것

뒤로(B) ② 만들기(C)

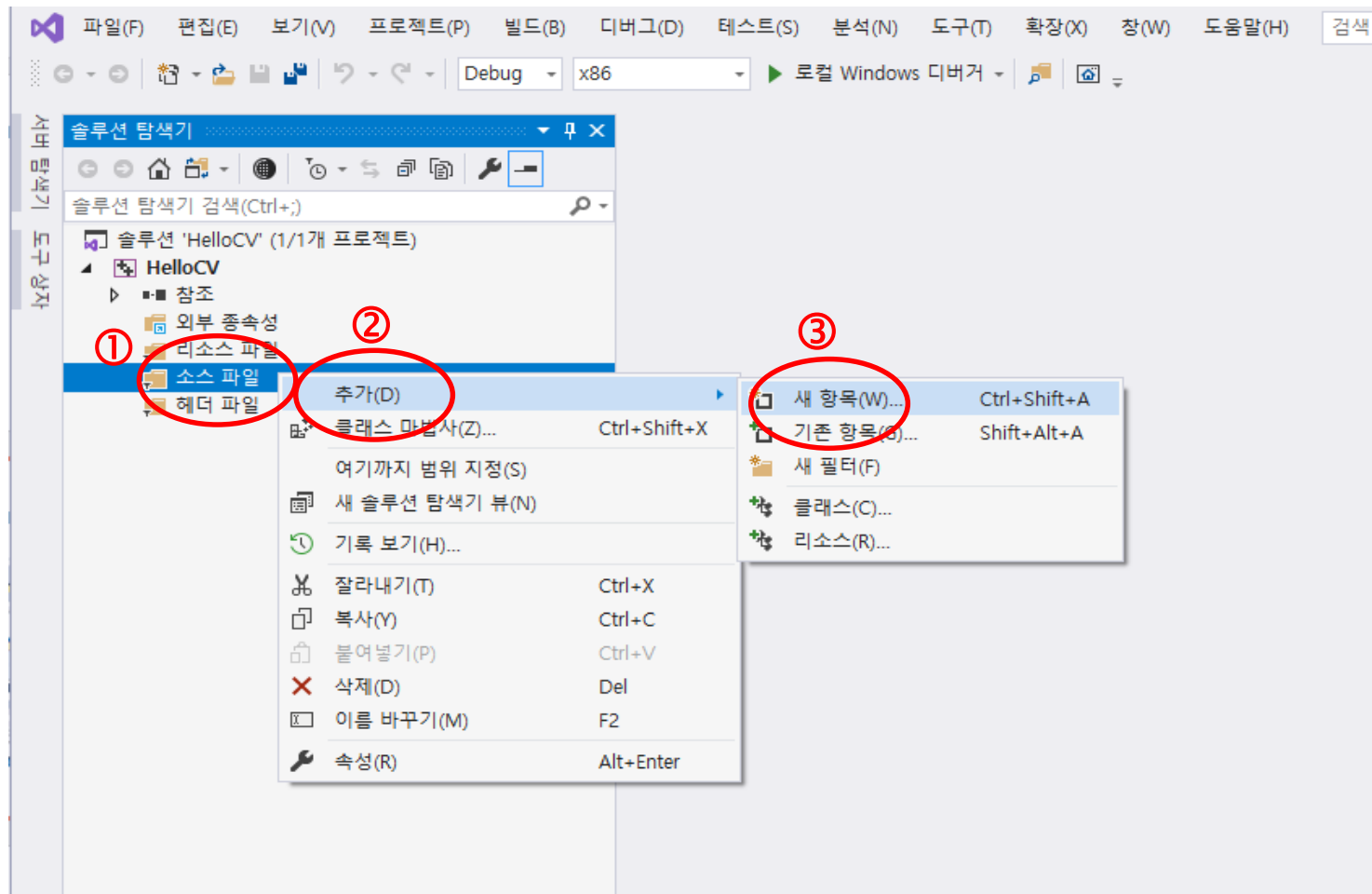
OpenCV 프로젝트 만들기

- 왼쪽의 솔루션 탐색기 창에 프로젝트 폴더 HelloCV 생성 확인



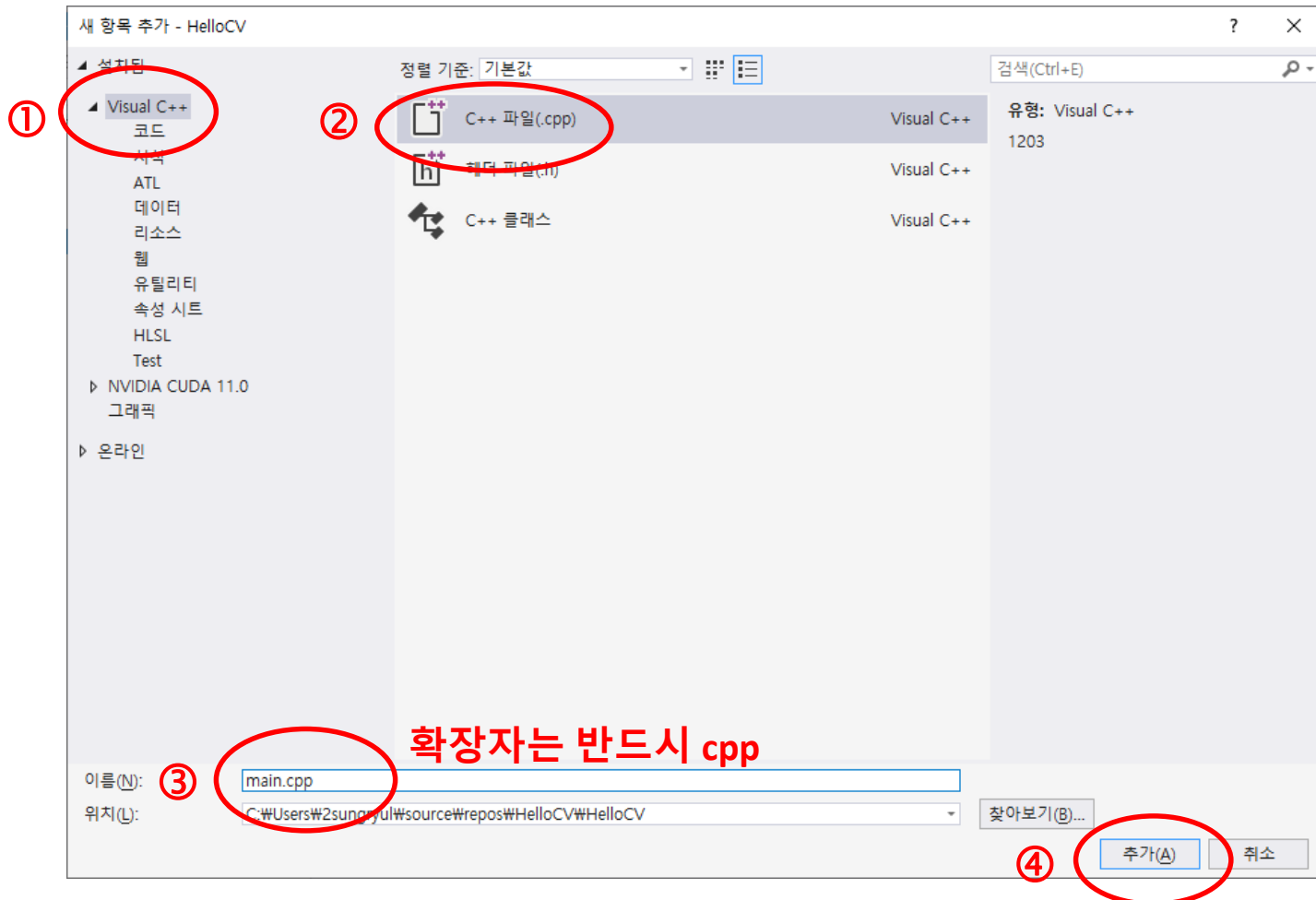
OpenCV 프로젝트 만들기

- 소스파일 폴더 선택 후 마우스 우측버튼 클릭 -> 추가 메뉴 선택 -> 새 항목 선택



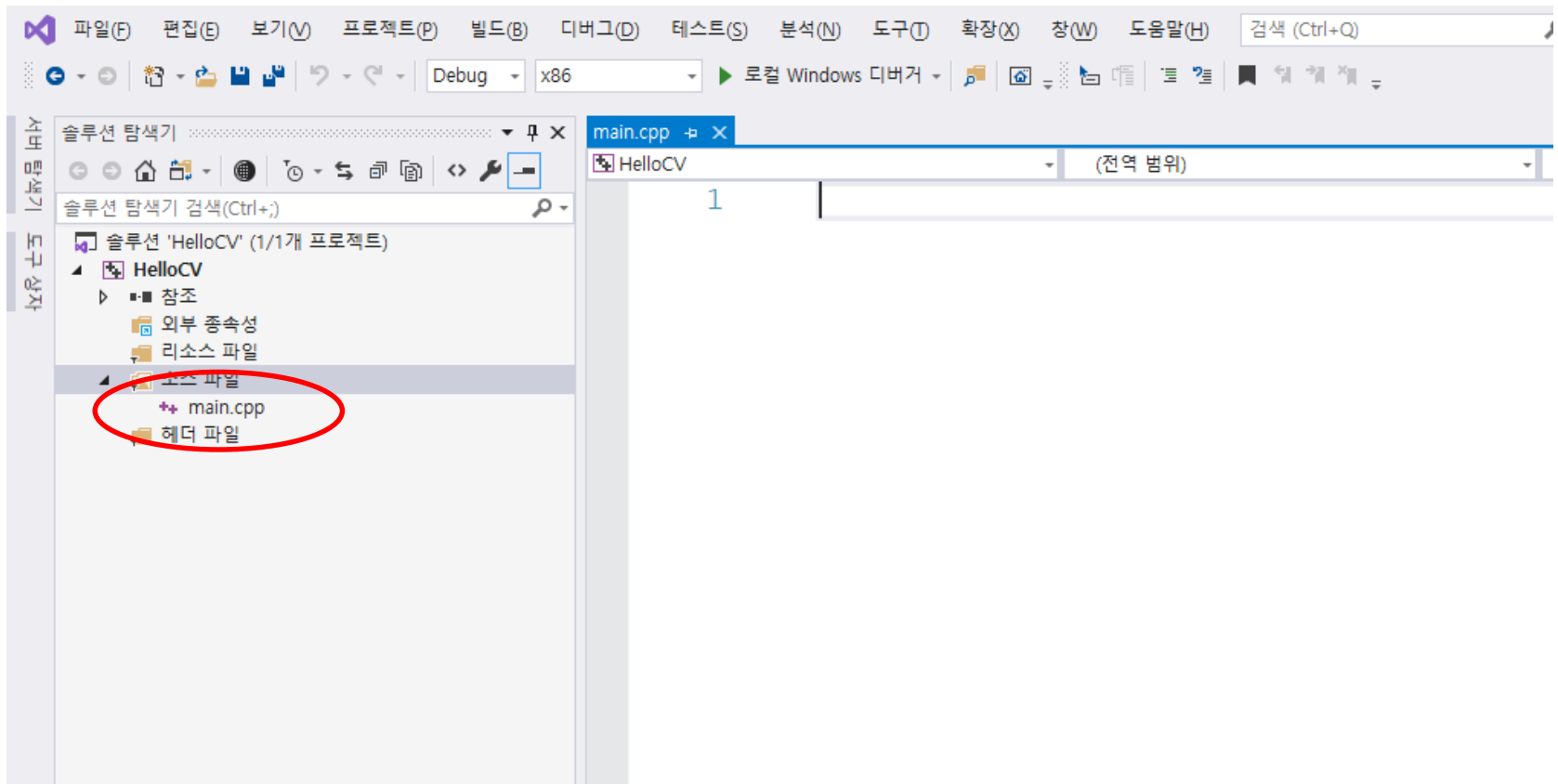
OpenCV 프로젝트 만들기

- 좌측 Visual C++ 선택 -> 가운데 C++ 파일 선택 -> 파일이름에 main.cpp 입력 -> 추가클릭



OpenCV 프로젝트 만들기

- 좌측 소스파일 폴더에 소스파일 main.cpp 생성 확인



OpenCV 프로젝트 만들기

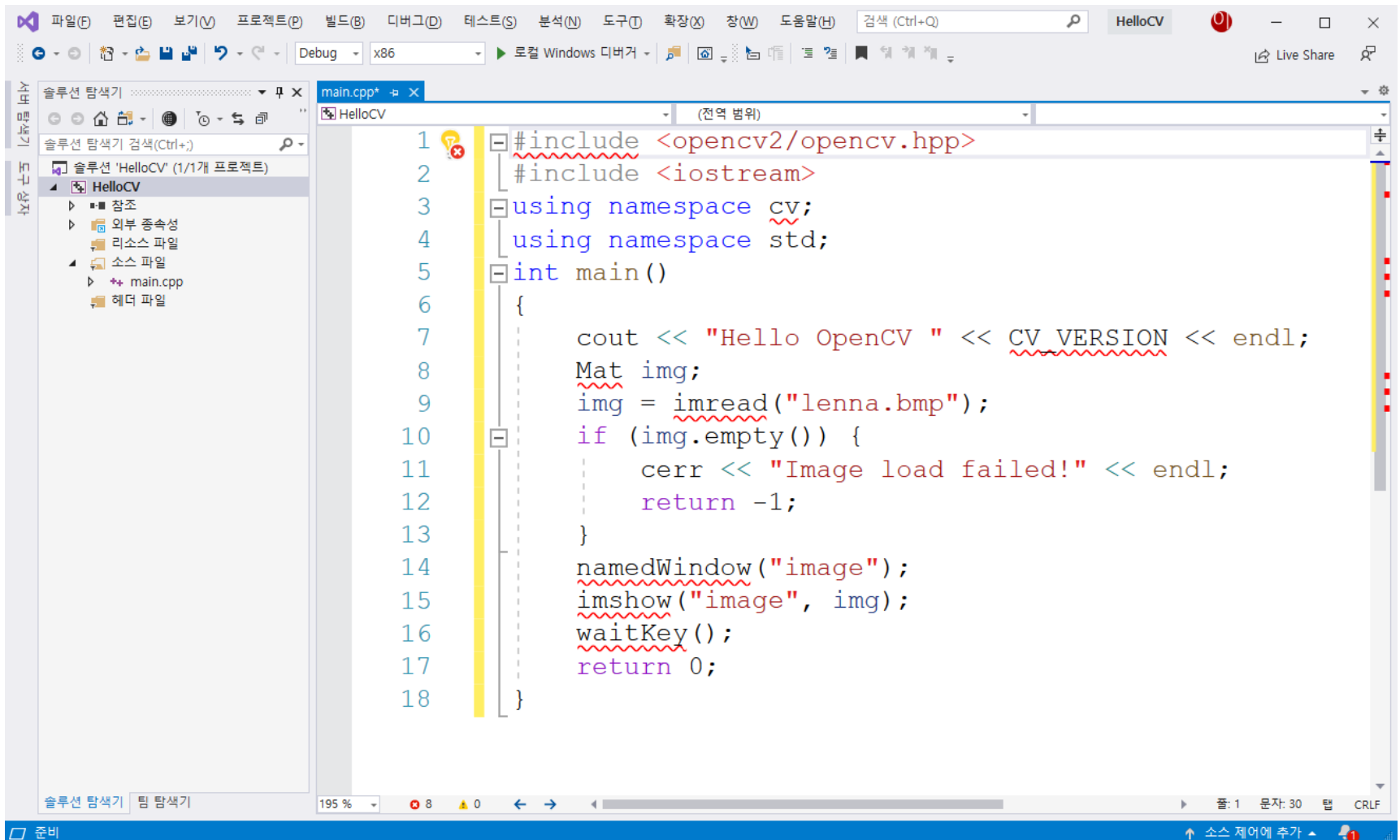
- 소스파일(main.cpp) 편집창에 아래 코드 입력

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello OpenCV " << CV_VERSION << endl;
    Mat img;
    img = imread("lenna.bmp");
    if ( img.empty( ) ) {
        cerr << "Image load failed!" << endl;
        return -1;
    }
    namedWindow("image");
    imshow("image", img);
    waitKey( );
    return 0;
}
```

OpenCV 프로젝트 만들기



- 소스파일 저장 후 빨간 밑줄(에러)이 생김을 확인할 것->속성변경 필요



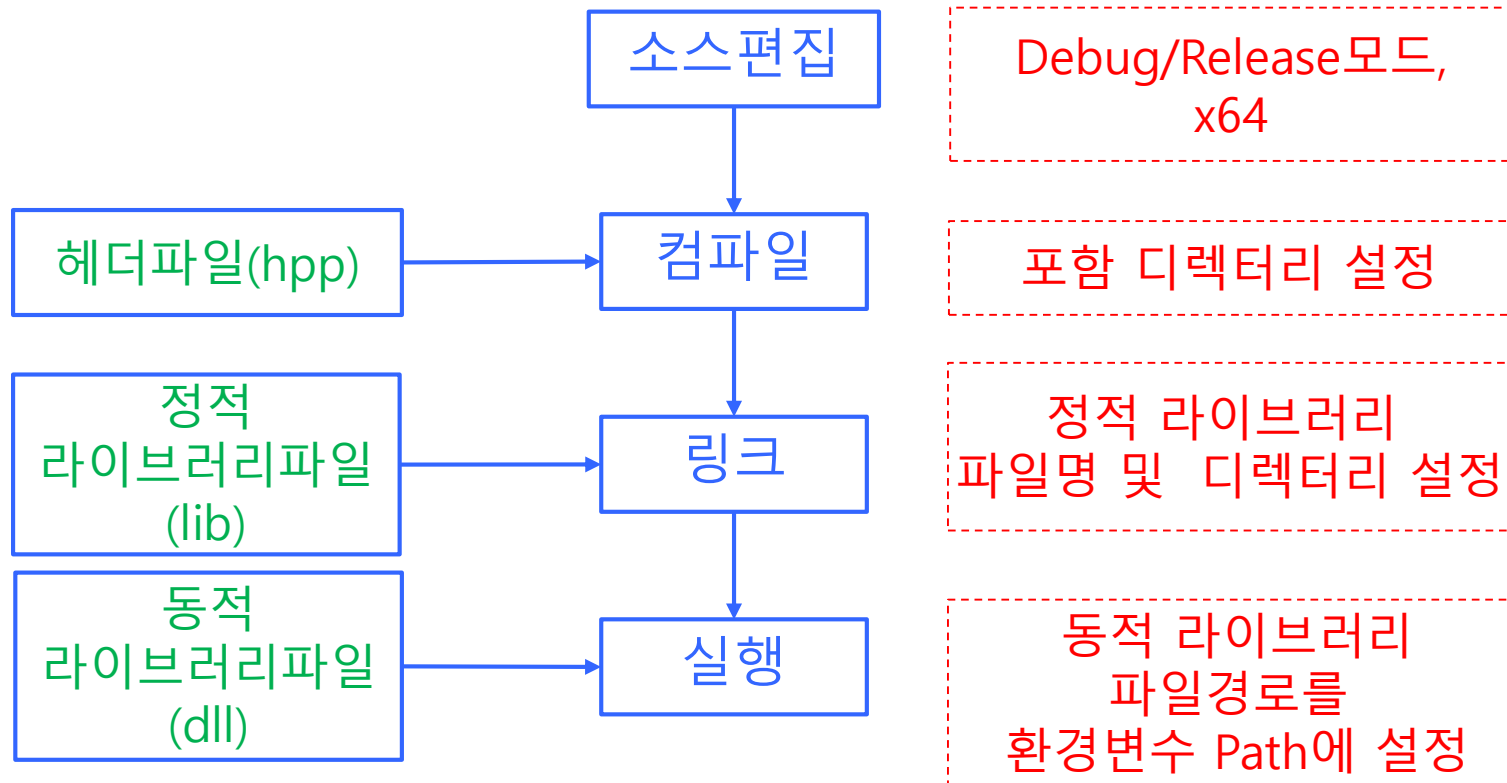
OpenCV 프로젝트 만들기

● 프로젝트 속성변경

- ① 디버그/릴리즈 모드 설정 : 디버그 모드선택(개발단계->디버그모드, 배포->Release모드)
- ② 플랫폼 변경 : x64 선택(64비트 명령어)
- ③ 포함 디렉토리 추가 : OpenCV 헤더 파일의 위치를 컴파일러에게 알려주어야 함(C:\wopencv\build\include)
- ④ 정적 라이브러리 디렉토리 추가 : 라이브러리 파일이 존재하는 경로를 알려줘야 함(C:\wopencv\build\x64\vc16\lib)
- ⑤ 정적 라이브러리 파일 추가 : 링크시 필요한 라이브러리 파일을 지정해야 함 (디버그모드: opencv_worldXXXd.lib, 릴리즈모드: opencv_worldXXX.lib, XXX: 버전정보, 4.10.0버전->4100)

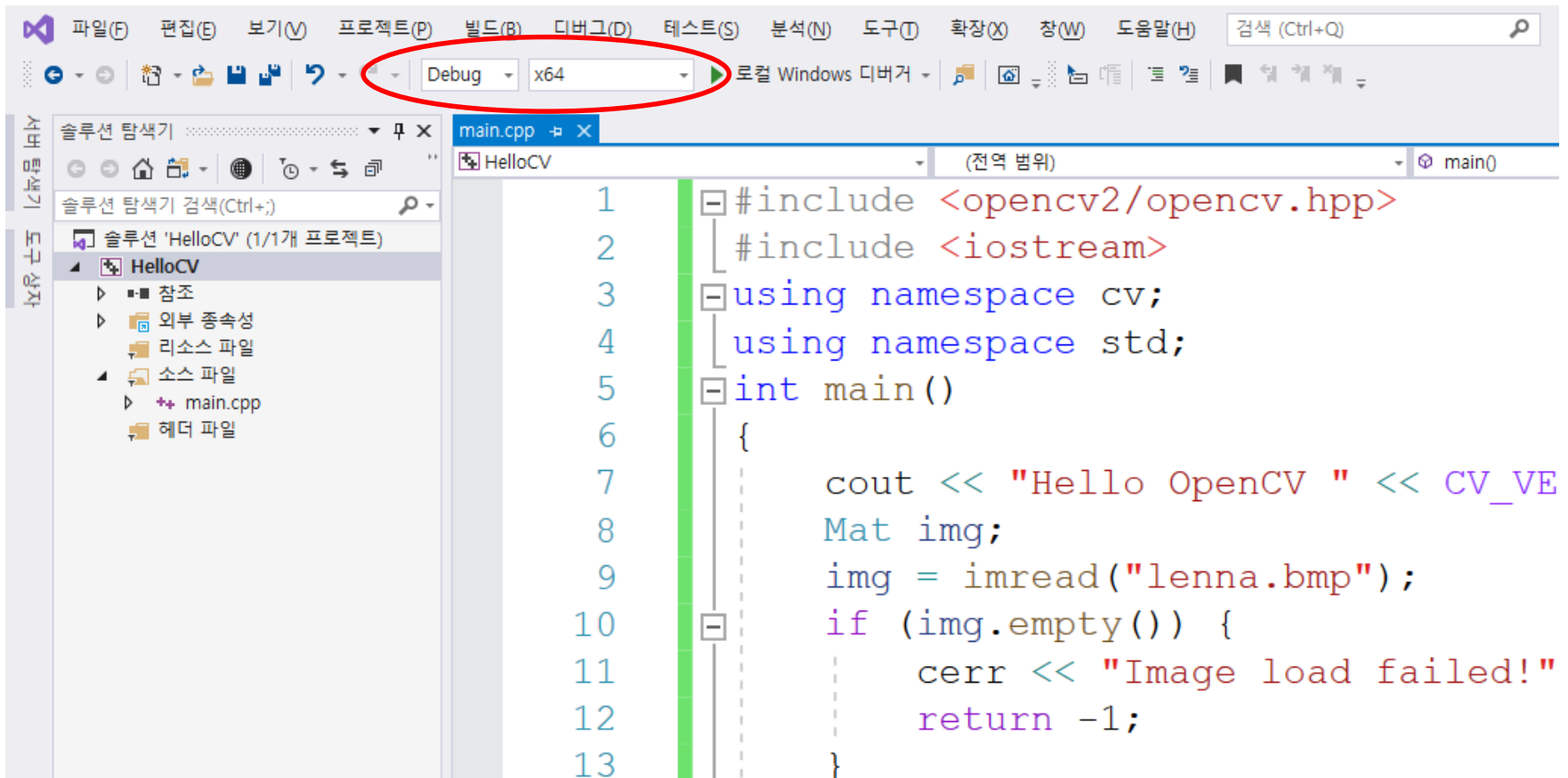
OpenCV 프로젝트 만들기

● 프로젝트 속성 설정의 의미



OpenCV 프로젝트 만들기

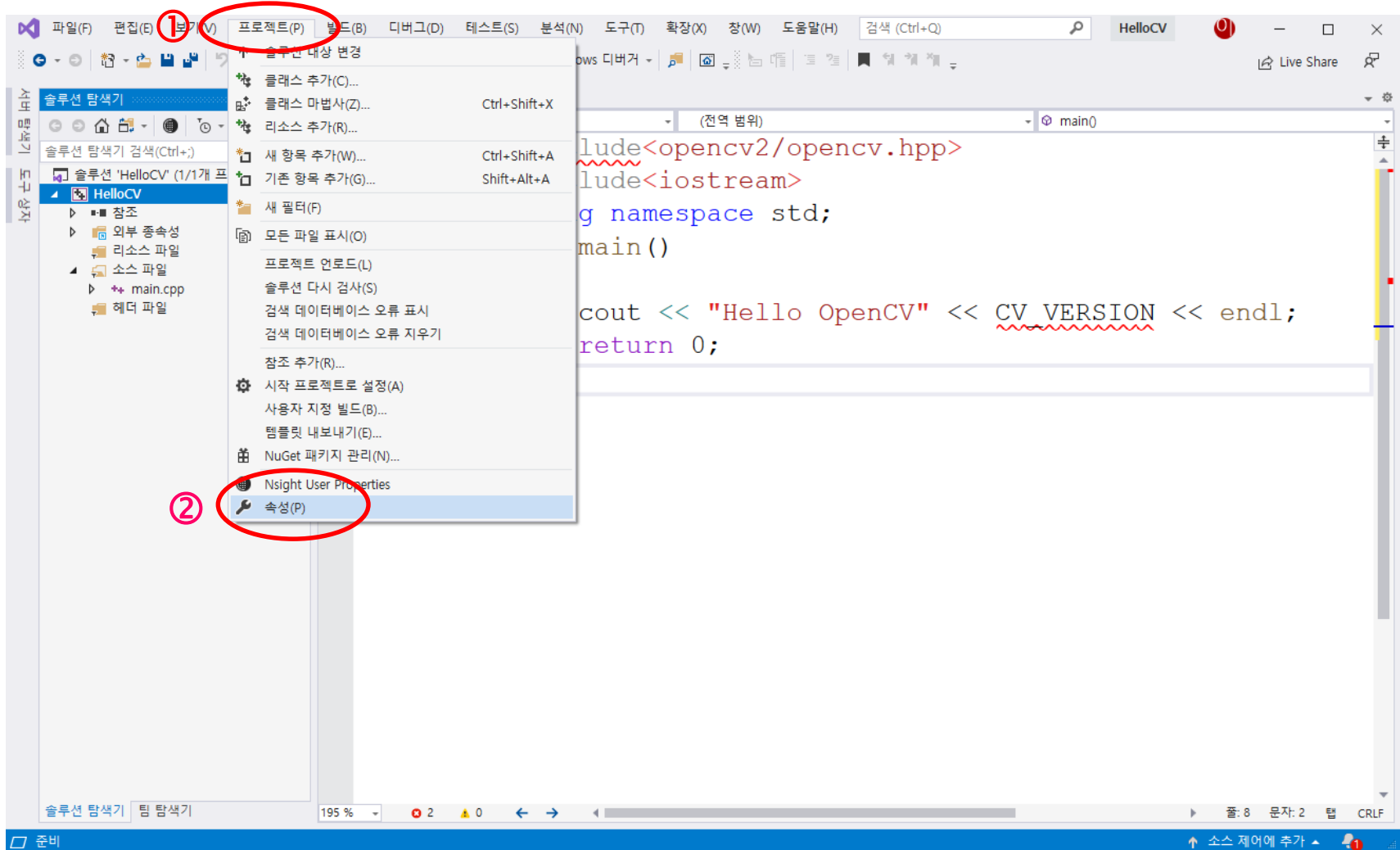
- 상단 메뉴에서 **Debug 모드, x64** 선택



OpenCV 프로젝트 만들기

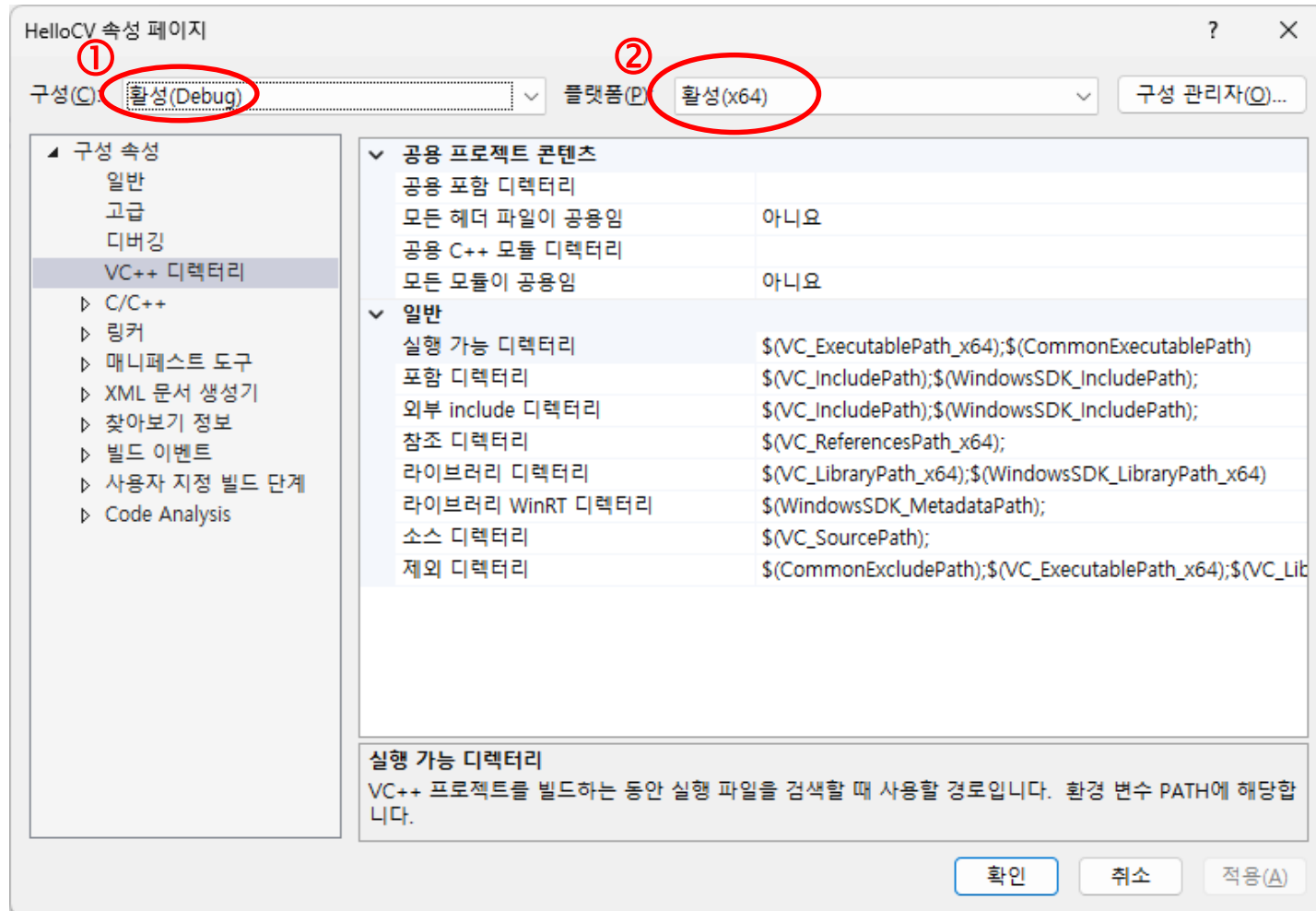


- 프로젝트 메뉴 선택 -> 속성 선택



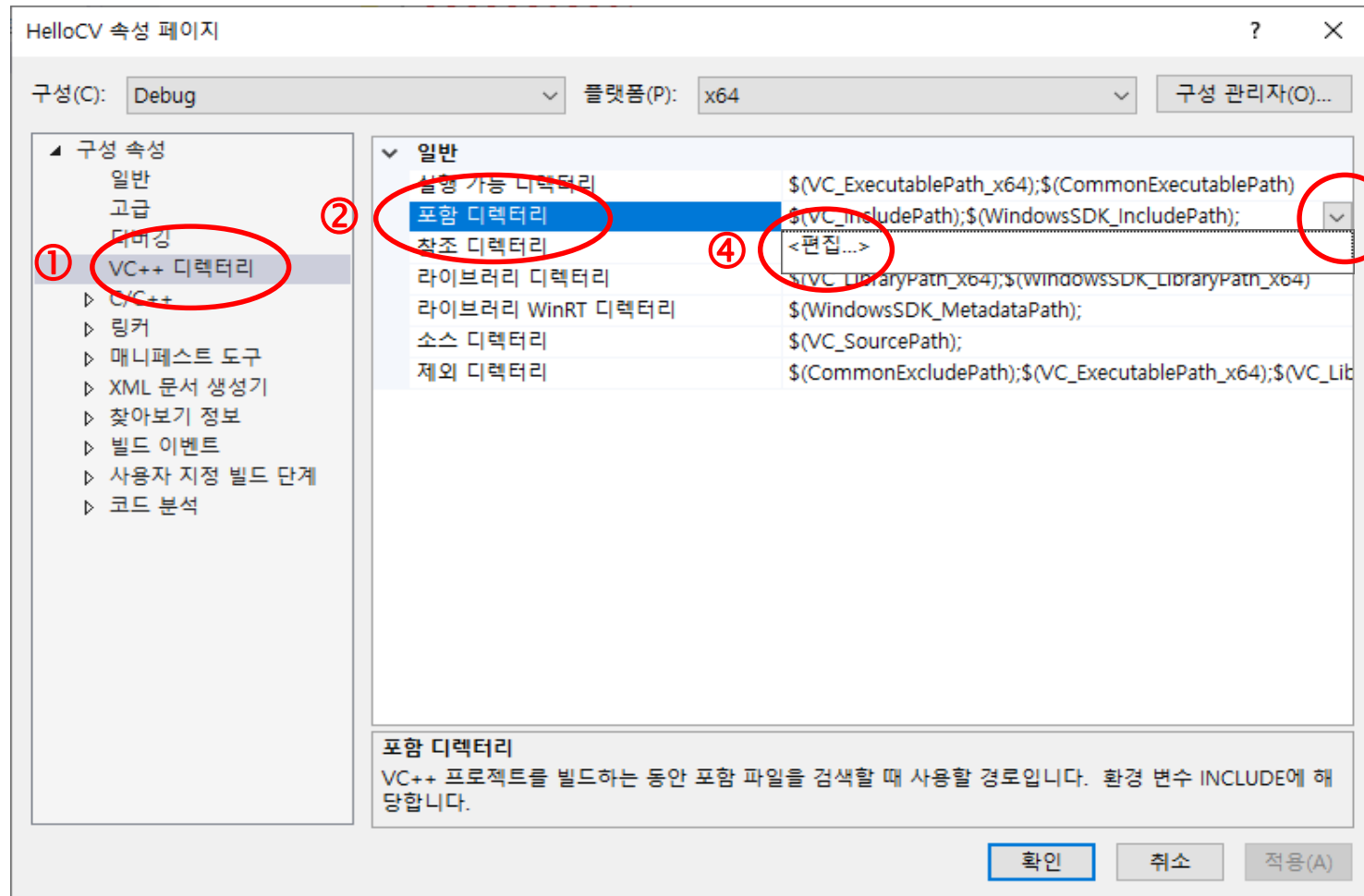
OpenCV 프로젝트 만들기

- 속성페이지에서 구성은 Debug 선택, 플랫폼은 x64 선택



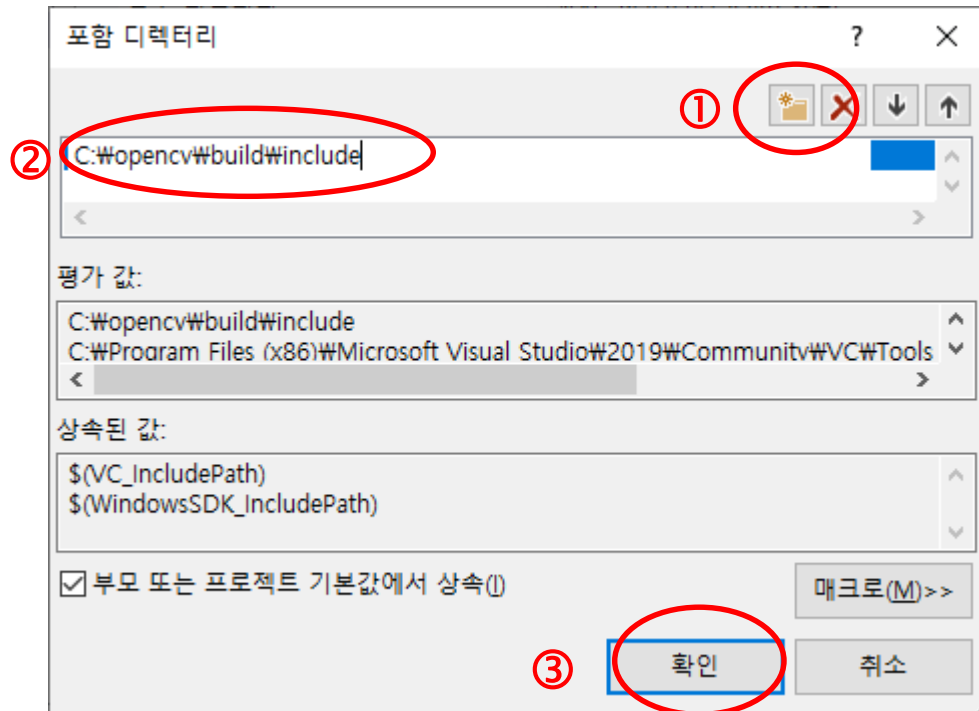
OpenCV 프로젝트 만들기

- VC++ 디렉터리 클릭 -> 포함 디렉터리 클릭 -> 우측 화살표 클릭 -> <편집...> 클릭



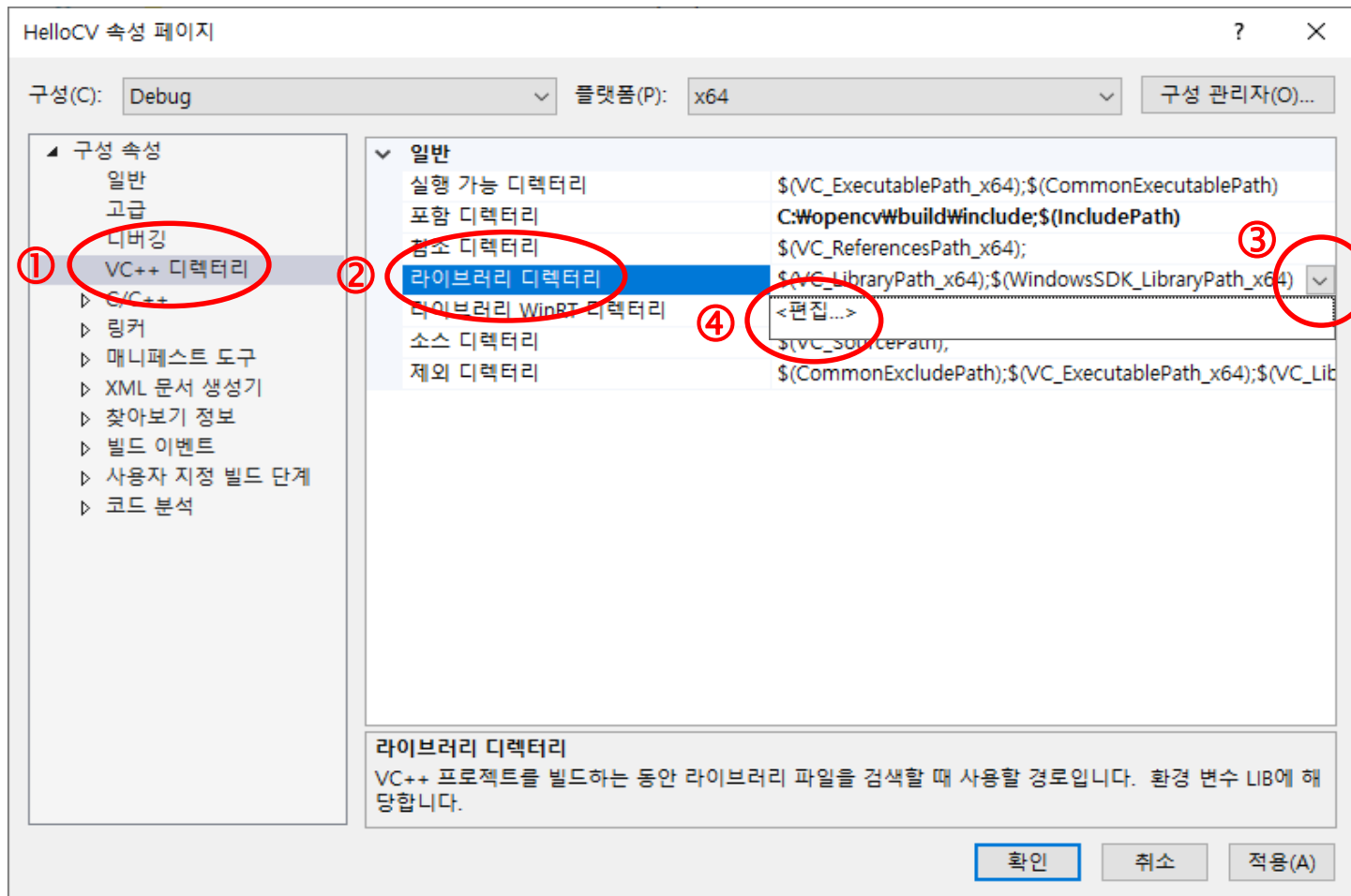
OpenCV 프로젝트 만들기

- 줄추가 버튼 클릭 -> C:\wopencv\build\include 입력 -> 확인 클릭



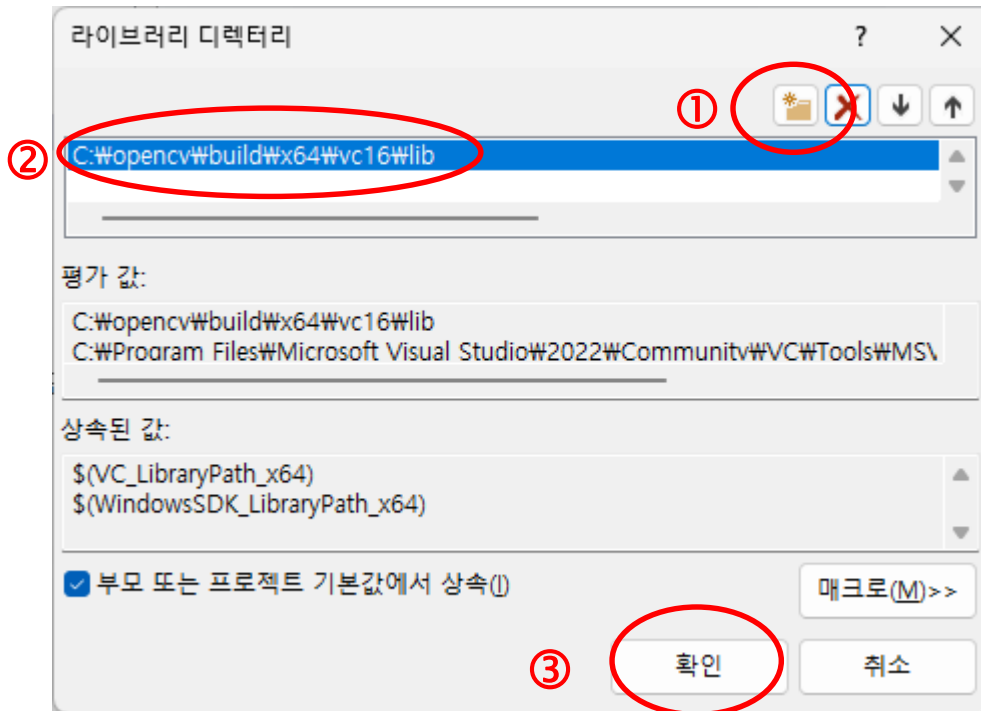
OpenCV 프로젝트 만들기

- VC++ 디렉터리 클릭 -> 라이브러리 디렉터리 클릭 -> 우측화살표 클릭 -> <편집...> 클릭



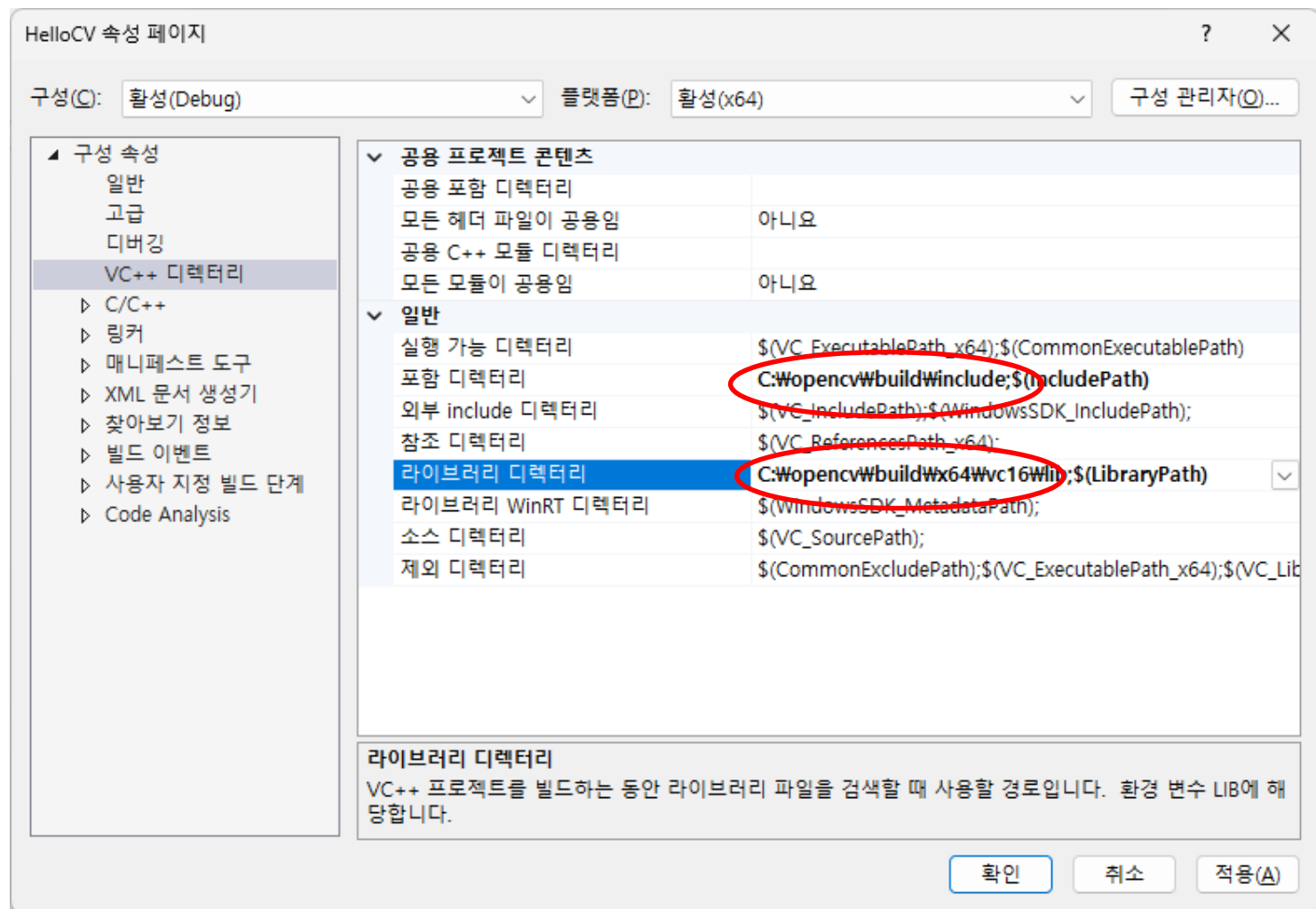
OpenCV 프로젝트 만들기

- 줄추가 버튼 클릭 -> C:\wopencv\build\x64\vc16\lib 입력 -> 확인 클릭



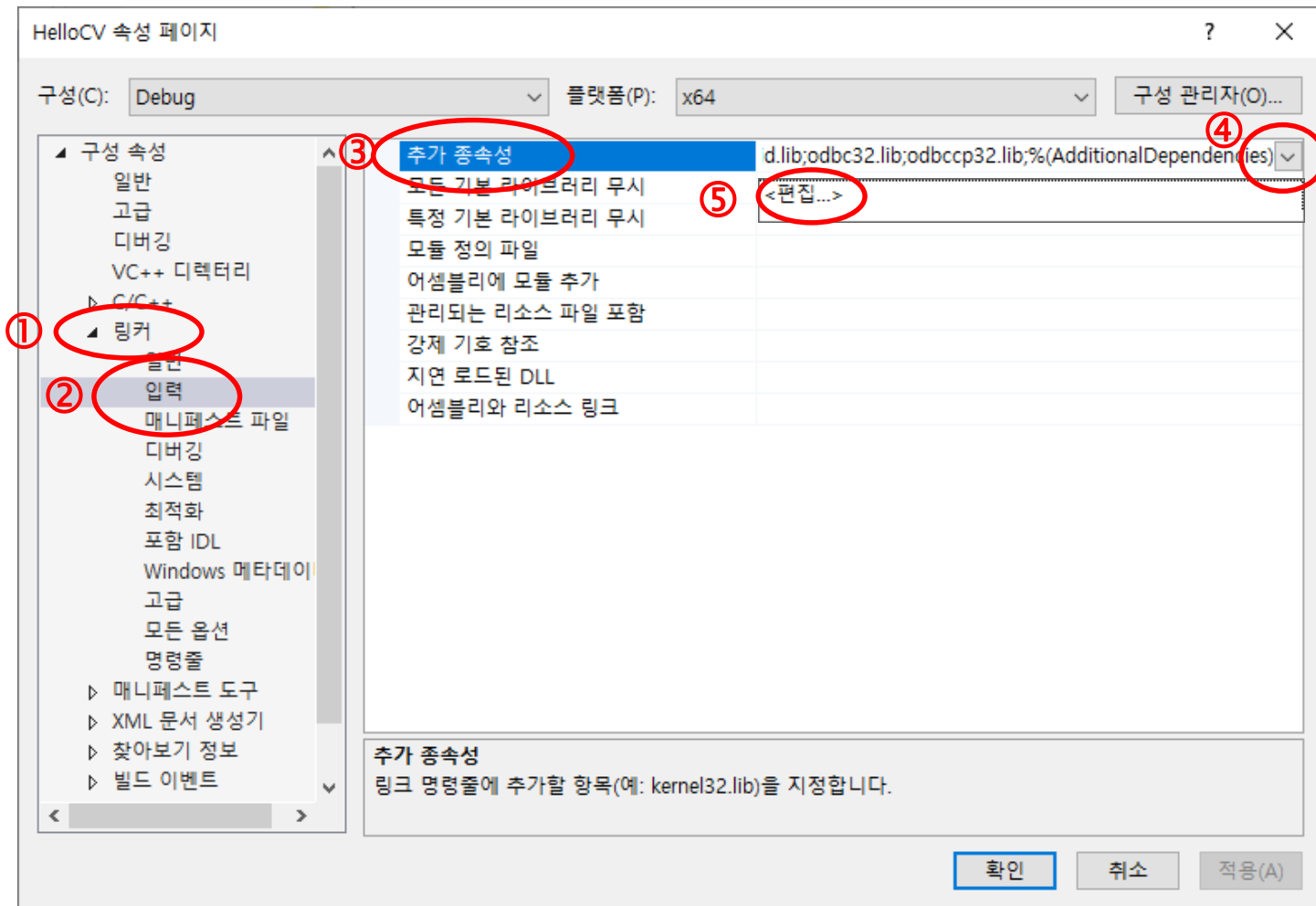
OpenCV 프로젝트 만들기

- 포함, 라이브러리 디렉터리 설정 내용 확인할 것



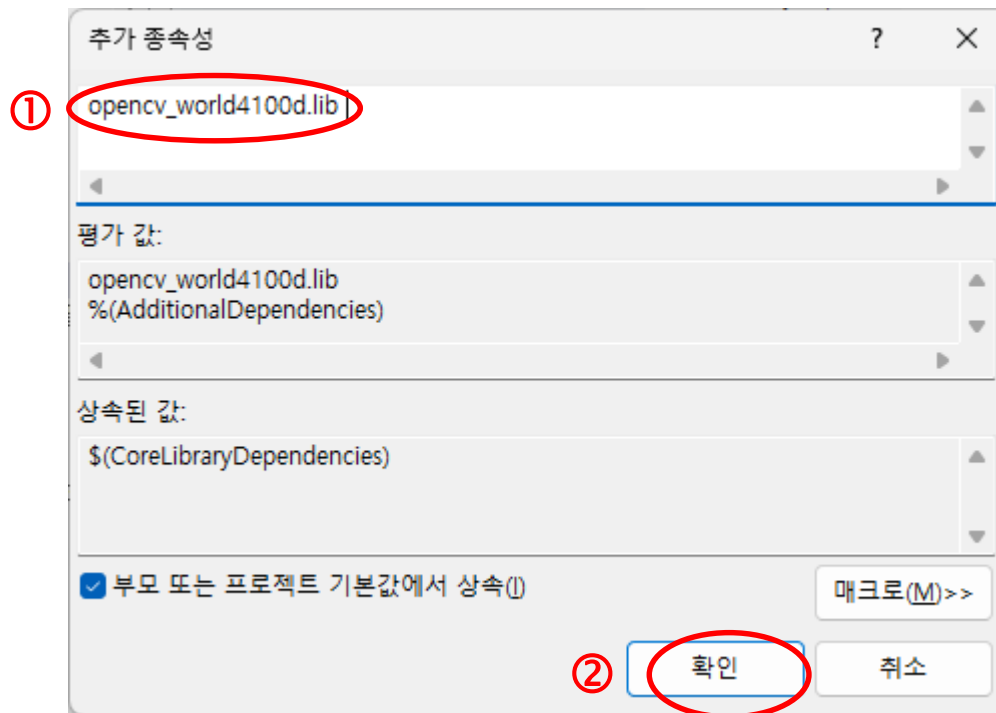
OpenCV 프로젝트 만들기

- 링커 더블클릭 -> 입력 클릭 -> 추가종속성 클릭 -> 우측 화살표 클릭 -> <편집...> 클릭



OpenCV 프로젝트 만들기

- 추가종속성 창에 opencv_world4100d.lib 추가 -> 확인 클릭



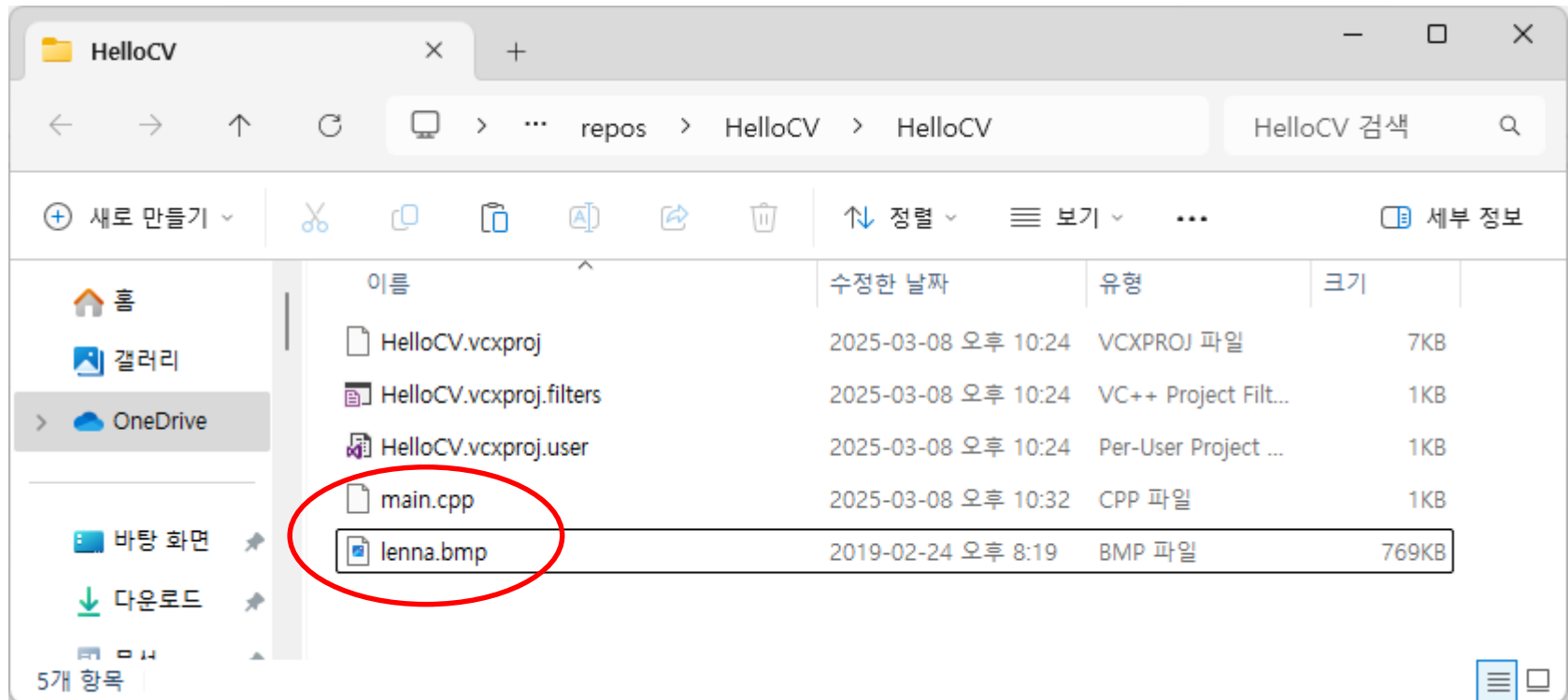
OpenCV 프로젝트 만들기

- 새로운 OpenCV 프로젝트를 생성할 때마다 프로젝트 속성에 추가해야 한다는 점을 기억하기 바람 (플랫폼은 x64만 가능)

	Debug 모드	Release 모드
추가 포함 디렉터리	C:\opencv\build\include	
추가 라이브러리 디렉터리	C:\opencv\build\x64\vc16\lib	
추가 종속성	opencv_world4100d.lib	opencv_world4100.lib

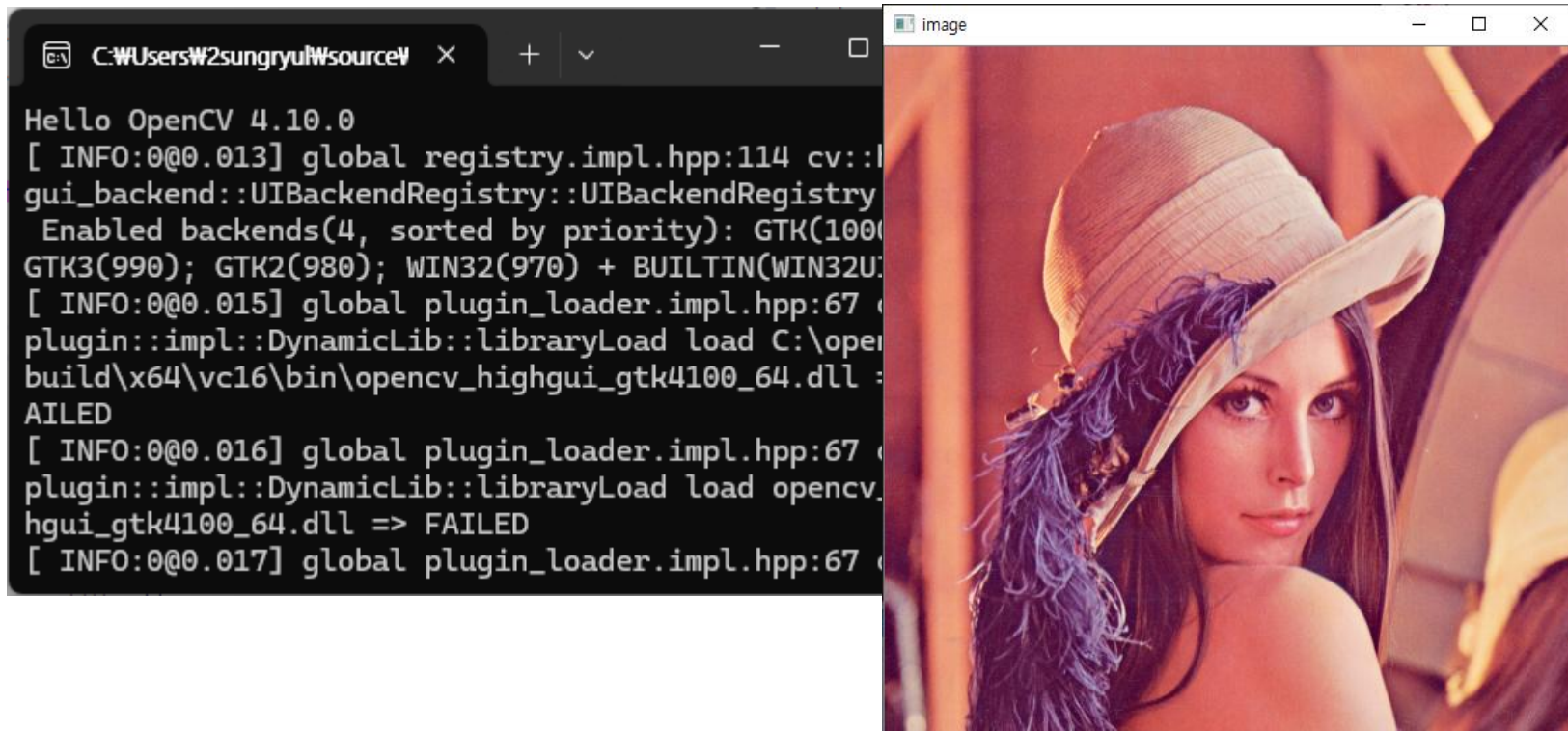
OpenCV 프로젝트 만들기

- 게시판에 있는 lenna.bmp 파일을 다운받아 프로젝트 폴더에 저장(소스파일과 같은 경로)



OpenCV 프로젝트 만들기

- 빌드 -> 실행 -> 명령창과 이미지창에서 실행결과 확인
- 에러 발생시 프로젝트 작성 처음부터 다시 확인할 것
- DLL 관련 에러는 시스템 환경변수 설정에서 Path 환경변수에 경로가 맞는지 확인할 것 (C:\wopencv\build\x64\vc16\bin)



과제

1. 비주얼 스튜디오 프로젝트 속성에서 Debug 모드, Release 모드의 차이를 설명하라.
2. 비주얼 스튜디오 프로젝트 속성에서 x86 모드, x64 모드의 차이를 설명하라.
3. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 포함 디렉토리를 설정하는 이유를 설명하라.
4. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 라이브러리 디렉토리를 설정하는 이유를 설명하라.
5. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 링커 추가종속성을 설정하는 이유를 설명하라.
6. DLL를 사용하기 위하여 시스템 환경변수 Path에 추가하는 경로는 무엇이고 왜 추가해야 하는지 설명하라.

과제

7. 자신의 사진을 찍고 사진파일을 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오. 사진파일을 소스파일과 같은 경로에 복사해야 한다. 사진파일이 myphoto.jpg 라면 예제코드에서 다음처럼 수정하고 나머지는 그대로 사용한다.

```
img = imread("myphoto.jpg");
```

과제 제출 방법

- 소스파일, 라인단위의 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.